

Módulo 7 — Gestão de Acesso

Minimundo Completo

Na empresa fictícia **TechMaster Soluções**, o controle de acesso aos sistemas e serviços é essencial para garantir segurança, rastreabilidade e conformidade. O sistema de **Gestão de Acesso** deve permitir:

- **Cadastro e autenticação de usuários**
- **Definição de perfis e permissões**
- **Controle de acesso por sistema, serviço ou recurso**
- **Auditoria completa de acessos realizados**
- **Registro de tentativas de acesso negadas ou suspeitas**

Cada usuário pode ter um ou mais **perfis de acesso**, que definem suas permissões em diferentes sistemas. O sistema deve permitir:

- **Autenticação segura** (login, senha, múltiplos fatores)
- **Associação de usuários a perfis e permissões específicas**
- **Registro de cada acesso realizado**, com data, hora, sistema e ação executada
- **Auditoria de acessos**, incluindo tentativas inválidas ou suspeitas
- **Consulta por filtros**, como usuário, sistema, data ou tipo de acesso

Este módulo será **modelado de forma independente**, ou seja, todas as entidades e relacionamentos necessários devem ser definidos aqui, sem depender de outros módulos.

Conceituação Detalhada

Você estão desenvolvendo um sistema que controla **quem pode acessar o quê, como e quando**. Cada usuário precisa ser autenticado e autorizado antes de acessar qualquer sistema ou serviço.

O sistema precisa:

- Registrar os dados dos usuários
- Definir perfis com permissões específicas
- Controlar os acessos realizados e tentativas inválidas
- Permitir auditoria e rastreabilidade completa
- Ser flexível para diferentes níveis de acesso e múltiplos sistemas

Esse módulo será **autônomo**, ou seja, tudo o que for necessário para representar esse cenário deve ser modelado aqui.

Objetivos do Módulo

- Gerenciar usuários, autenticação e perfis de acesso

- Definir permissões por sistema, serviço ou recurso
- Registrar e auditar todos os acessos realizados
- Detectar e registrar tentativas de acesso inválidas
- Permitir consultas e análises por filtros diversos

Desafio para a Equipe

Com base nesse cenário, vocês devem:

- Identificar quais informações precisam ser registradas sobre usuários, perfis e acessos
- Definir como os perfis e permissões serão estruturados
- Modelar o processo de autenticação e auditoria
- Criar um modelo de dados com pelo menos **6 tabelas**, que represente esse módulo de forma funcional e independente

Roteiro de Perguntas para Extração de Tabelas

1. Sobre os usuários

- Quais dados devem ser registrados (nome, login, e-mail, status)?
- Como funciona a autenticação (senha, múltiplos fatores)?
- Um usuário pode ter mais de um perfil?

2. Sobre os perfis de acesso

- Quais perfis existem (administrador, analista, visitante)?
- Cada perfil tem permissões específicas?
- Um perfil pode ser vinculado a vários usuários?

3. Sobre as permissões

- As permissões são definidas por sistema, serviço ou recurso?
- Cada permissão tem tipo (leitura, escrita, execução)?
- Como vincular permissões aos perfis?

4. Sobre os acessos realizados

- Como registrar cada acesso (data, hora, usuário, sistema, ação)?
- É necessário guardar o IP, dispositivo ou localização?
- Um usuário pode realizar vários acessos?

5. Sobre tentativas inválidas

- Como registrar tentativas de acesso negadas ou suspeitas?
- Cada tentativa tem data, hora, motivo e origem?
- É possível gerar alertas com base em tentativas suspeitas?

6. Sobre auditoria e consulta

- Como permitir que os acessos sejam auditados?
- Quais filtros podem ser usados (usuário, sistema, data)?
- É possível gerar relatórios ou exportar logs?

Orientações

- Cada resposta deve levar vocês a pensar em **entidades (tabelas)** e **atributos (colunas)**
- Pensem em **relacionamentos**: por exemplo, um usuário pode ter vários perfis, e cada perfil pode ter várias permissões
- Usem o **minimundo como base**, mas sintam-se livres para propor **melhorias ou ajustes** que façam sentido
- Não é permitido reutilizar entidades de outros módulos — tudo o que for necessário deve ser modelado aqui
- Garantam que o modelo permita **controle completo e seguro dos acessos**
- Documentem todas as decisões de modelagem com clareza, para que qualquer equipe consiga entender e implementar o sistema